ஆ. ஆல்டிஹைடுகளை தயாரித்தல்

1) ரோசன்மன்ட் ஒடுக்க வினை

அ) அமில குளோரைடுகளை, பேரியம் சல்பேட் கொண்ட பெலேடியம் வினையூக்கி முன்னிலையில் ஹைட்ரஜனேற்றமடையச் செய்து ஆல்டிஹைடுகளை தயாரிக்கலாம். இவ்வினை **ரோசன்மன்ட் ஒடுக்க வினை** எனப்படும்.

எடுத்துக்காட்டு

$$CH_3-\overset{\overset{O}{\|}}{C}-Cl + H_2 \xrightarrow{Pd/\ BaSO_4} CH_3-\overset{\overset{O}{\|}}{C}-H + HCl$$

அசிட்டைல் குளோரைடு — ஆசிட்டால்டிஹைடு

இவ்வினையில் பெலேடியம் வினைவேக மாற்றிக்கு நச்சாக பேரியம் சல்பேட் செயல்படுகிறது. எனவே உருவாகும் ஆல்டிஹைடுடானது மேலும் ஒடுக்கமடைந்து ஆல்கஹாலாக மாற்றப்படுவது தடுக்கப்படுகிறது. ஃபார்மால்டிஹைடையும் கீட்டோன்களை இம்முறையினைப் பயன்படுத்தி தயாரிக்க இயலாது.

2) ஸ்டீஃபனின் வினை

ஆல்கைல் சயனைடுகளை, $SnCl_2$/HCl பயன்படுத்தி ஒடுக்கமடையச் செய்யும் போது இமீன்கள் உருவாகின்றன. இவைகள் நீராற்பகுப்படைந்து ஆல்டிஹைடுகளைத் தருகின்றன.

$$CH_3-C\equiv N \xrightarrow[(H)]{SnCl_2/HCl} CH_3-CH=NH \xrightarrow{H_3O^+} CH_3-CHO + NH_3$$

3) சயனைடுகளின் தேர்ந்த ஒடுக்க வினை

டைஐசோபியூட்டைல் அலுமினியம் ஹைட்ரைடானது ஆல்கைல் சயனைடுகளை ஒடுக்கமடையச் செய்து இமீன்களை உருவாக்குகிறது. இவைகள் நீராற்பகுப்படைந்து ஆல்டிஹைடுகளைத் தருகின்றன.

எடுத்துக்காட்டு

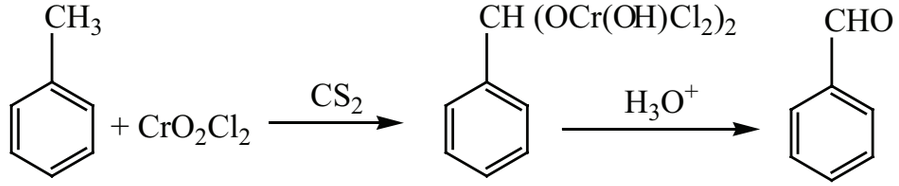
$$CH_3-CH=CH-CH_2-CH_2-CN \xrightarrow[ii)\ H_2O]{i)\ AlH(\text{ஐசோபியூட்டைல்})_2} CH_3-CH=CH-CH_2-CH_2-CHO$$

ஹெக்ஸ் – 4 – ஈன்நைட்ரில் — ஹெக்ஸ் – 4- ஈனல்

இ. பென்சால்டிஹைடு தயாரித்தல்

1. டொலுவீன் மற்றும் அதன் பெறுதிகளை, $KMnO_4$ போன்ற வலிமையான ஆக்சிஜனேற்றிகளைக் கொண்டு ஆக்சிஜனேற்றமடையச் செய்யும் போது பக்க சங்கிலி ஆக்சிஜனேற்றமடைந்து பென்சாயிக் அமிலத்தைத் தருகிறது.

குரோமைல் குளோரைடை ஆக்சிஜனேற்றியாக பயன்படுத்தும்போது டொலுவீன், பென்சால்டிஹைடைத் தருகிறது. இவ்வினை **எடார்ட் வினை** என்று அழைக்கப்படுகிறது. இவ்வினையில் அசிட்டிக் அமில நீரிலி மற்றும் CrO_3 யையும் பயன்படுத்தலாம்.



மெத்தில் பென்சீன — பென்சால்டிஹைடு

XII U12-Carbonyl Compounds.indd 158 16-12-2022 20:39:50